Quantidades a partir da posteriorizaç

- Podemos usar essa amostra para calcular qualquer quantidade

$$\{\theta_1, \cdots, \theta_N\} \sim P(\theta \mid y)$$

Por exemplo, a média da posteriori:

$$\frac{\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_N}{N} \approx \sum_{\theta \in \Omega} \theta P(\theta \mid y)$$

Outras quantidades:

- Qualquer função dos parâmetros.
- Um uso comum é comparar diferenças entre médias de grupos.
- Quantis, valores acima de um valor de referência, intervalos de confiança...

Quantidades a partir da posterioriz

- Podemos usar essa amostra para calcular qualquer quantidade

$$\{\theta_1, \cdots, \theta_N\} \sim P(\theta \mid y)$$

Por exemplo, a média da posteriori:

$$\frac{\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_N}{N} \approx \sum_{\theta \in \Omega} \theta P(\theta \mid y)$$

Outras quantidades:

- Qualquer função dos parâmetros.
- Um uso comum é comparar diferenças entre médias de grupos.
- Quantis, valores acima de um valor de referência, intervalos de confiança...

Construindo um modelo

Nossa regressão linear velha de guerra

- Dados são medias de um preditor e uma resposta:

$$(x, y) = \{(x_1, y_1), \cdots, (x_n, y_n)\}$$

- Definimos a verossimilhança:

$$\left.\begin{aligned} y_i &\sim Normal(\mu_i, \sigma) \\ \mu_i &= \alpha + \beta x_i \end{aligned}\right\} P(y \mid \theta)$$